

STATUS

ACCOUNT

STATUS

class Banner

```
attr_accessible :horiz, :link, :visible, :image, :position
has_attached_file :image, styles: { vert: '220'
```

```
before_create :assign_position
```

ANALYS

```
ing"===f.type(a)),F=function(a){return p(a)&&0<a.indexOf("%")},l=function(a,d){var
nt(a,10)||0;d&&F(a)&&(e*=b.getViewport()[d]/100);return Math.ceil(e)},x=function(a,b){return
px"};f.extend(b,{version:"2.1.4",defaults:{padding:15,margin:20,width:800,
00,minWidth:100,minHeight:100,maxWidth:9999,maxHeight:9999,autoSize:!0,autoHeight:!1,autoWidth:!1,autoResize
Center:!s,fitToView:!0,aspectRatio:!1,topRatio:0.5,leftRatio:0.5,scrolling:"auto",wrapCSS:"",arrows:!0,close
oseClick:!1,nextClick:!1,mouseWheel:!0,autoplay:!1,playSpeed:3E3,preload:3,modal:!1,loop:!0,ajax:{dataType:
aders:{"X-fancyBox":!0}},iframe:{scrolling:"auto",preload:!0},swf:{wmode:"transparent",allowfullscreen:"tru
criptaccess:"always"},keys:{next:{13:"left",
9:"left",40:"up"},prev:{8:"right",33:"down",37:"right",38:"down"},close:[27],play:[32],toggle:[70]},directi
'left",prev:"right"},scrollOutside:!0,index:0,type:null,href:null,content:null,title:null,tpl:{wrap:'<div
cybox-wrap" tabIndex="-1"><div class="fancybox-skin"><div class="fancybox-outer"><div
cybox-inner"></div></div></div></div>',image:'<img class="fancybox-image" src="{href}" alt=""
ox-frame{rnd}" class="fancybox-iframe" frameborder="0"
screen allowFullScreen'
```

class Banner < ActiveRecord::Base

```
attr_accessible :horiz, :link, :visible, :image
has_attached_file :image, styles: { vert: '220'
```

```
before_create :assign_position
```

```
protected
```

```
def assign_position
```

```
max = Banner.maximum(:position)
```

```
self.position = max ? max + 1 : 0
```

TECH CHALLENGE

Tech Challenge é o projeto que engloba os conhecimentos obtidos em todas as disciplinas da fase. Esta é uma atividade que, a princípio, deve ser desenvolvida em grupo. É importante atentar-se ao prazo de entrega, pois se trata de uma atividade obrigatória, valendo 90% da nota de todas as disciplinas da fase.

Nesta primeira fase da Pós Tech em Full Stack Development, o objetivo é consolidar os fundamentos técnicos necessários para o desenvolvimento de aplicações modernas, bem estruturadas, testáveis e alinhadas ao domínio de negócio. As disciplinas desta fase são:

- JavaScript Avançado.
- Arquitetura de Software com TypeScript.
- Domain Driven Design.
- Qualidade de Software.

Proposta

Nesta fase, você deverá desenvolver uma aplicação full stack para o gerenciamento de cargas químicas em um contexto portuário, inspirado em operações logísticas do Porto de Santos.

O objetivo é criar uma solução que permita cadastrar produtos químicos, registrar cargas, classificar riscos, controlar documentação obrigatória, acompanhar o status da carga e validar regras de segurança antes da liberação para movimentação portuária.

A proposta deste desafio é iniciar um produto que poderá ser evoluído ao longo das próximas fases do curso. Nesta primeira etapa, o foco está no núcleo da aplicação: domínio, regras de negócio, organização arquitetural, TypeScript e qualidade de software.

Contexto do problema

O Porto de Santos é um dos principais pontos de movimentação de cargas do Brasil. Entre os diversos tipos de cargas movimentadas, existem produtos

químicos que exigem controle cuidadoso, documentação adequada, classificação de risco e acompanhamento técnico.

Uma empresa que atua no controle de cargas químicas precisa de uma aplicação para organizar melhor o fluxo dessas cargas. Atualmente, o registro é feito de forma manual ou descentralizada, dificultando a consulta de informações, o acompanhamento do status e a validação de regras importantes de segurança.

Para resolver esse problema, será criada a aplicação QuimiPort, um sistema para gestão inicial de cargas químicas portuárias. Nesta primeira fase, o sistema deverá permitir:

- Cadastrar produtos químicos;
- Registrar cargas químicas;
- Associar uma carga a um produto químico;
- Informar classificação de risco;
- Registrar documentação obrigatória;
- Definir responsável técnico;
- Acompanhar o status da carga;
- Bloquear ou liberar uma carga conforme regras de negócio;
- Validar regras de segurança;
- Testar os principais fluxos do domínio.

Requisitos do Desafio

Nesta fase, o grupo deverá elaborar a proposta técnica e arquitetural da aplicação QuimiPort, um sistema para gestão de cargas químicas em contexto portuário, inspirado em operações logísticas do Porto de Santos.

O objetivo desta etapa não é desenvolver a aplicação completa, nem entregar frontend, backend ou banco de dados funcionando. A proposta é construir a base do projeto que será evoluído ao longo das próximas fases do curso.

O grupo deverá apresentar uma documentação técnica que demonstre como a aplicação será organizada, quais problemas pretende resolver, quais regras de negócio serão consideradas, como o domínio será modelado e quais decisões arquiteturais serão adotadas.

1. Entendimento do domínio

O grupo deverá descrever o domínio do problema de forma clara, explicando o contexto da gestão de cargas químicas em ambiente portuário.

A documentação deve responder perguntas como:

- Qual problema o sistema pretende resolver?
- Quem são os usuários envolvidos?
- Quais informações precisam ser controladas?
- Quais processos fazem parte da operação?
- Quais decisões precisam ser tomadas pelo sistema?
- Quais riscos ou restrições precisam ser considerados?
- Quais partes do sistema poderão evoluir nas próximas fases?

Exemplos de usuários ou perfis envolvidos:

- Operador portuário;
- Responsável técnico;
- Analista de documentação;
- Analista de qualidade;
- Gestor operacional;
- Administrador do sistema.

2. Modelagem com Domain Driven Design

O grupo deverá apresentar uma proposta de modelagem do domínio utilizando conceitos de Domain Driven Design. A modelagem deve conter, no mínimo:

- Entidades;

- Objetos de valor;
- Agregados;
- Casos de uso;
- Regras de negócio;
- Linguagem ubíqua.

Entidades

O grupo deverá identificar as principais entidades do sistema. Sugestões:

- Produto Químico;
- Carga Química;
- Responsável Técnico;
- Documento da Carga;
- Inspeção;
- Área de Armazenamento.

Para cada entidade, o grupo deve descrever:

- Nome da entidade;
- Responsabilidade;
- Principais atributos;
- Regras relacionadas;
- Relacionamento com outras entidades.

Agregados

O grupo deverá propor quais agregados podem existir no sistema.

Sugestão de agregado principal:

Carga Química.

A carga química pode concentrar regras relacionadas a:

- Produto químico associado;

- Quantidade;
- Documentação;
- Responsável técnico;
- Status;
- Inspeção;
- Liberação;
- Bloqueio;
- Histórico.

O grupo deverá explicar por que escolheu determinado agregado e quais regras ele protege.

3. Casos de uso

O grupo deverá mapear os principais casos de uso planejados para a aplicação. Sugestões:

- Cadastrar produto químico;
- Inativar produto químico;
- Registrar carga química;
- Validar documentação da carga;
- Solicitar inspeção;
- Liberar carga química;
- Bloquear carga química;
- Atualizar status da carga;
- Cancelar carga química;
- Consultar cargas por status;
- Consultar histórico da carga.

Para cada caso de uso, o grupo deve descrever:

- Objetivo;

- Ator envolvido;
- Entrada esperada;
- Saída esperada;
- Principais regras de negócio;
- Possíveis erros ou exceções.

4. Regras de negócio

O grupo deverá levantar e documentar as principais regras de negócio do sistema. Exemplos de regras esperadas:

- Uma carga química não pode ser registrada sem produto químico associado;
- Uma carga química não pode ser registrada com produto químico inativo;
- Uma carga química não pode ser registrada sem classificação de risco;
- Uma carga química não pode ser liberada sem documentação obrigatória;
- Uma carga bloqueada não pode entrar em movimentação;
- Uma carga cancelada não pode ser liberada;
- Uma carga em inspeção não pode ser finalizada sem antes ser liberada;
- Um produto químico não pode ser cadastrado sem nome;
- Um produto químico não pode ser cadastrado sem classe de risco;
- Um produto químico inativo não pode ser usado em novas cargas;
- A quantidade da carga deve ser maior que zero;
- Toda carga deve possuir um responsável técnico informado.

As regras devem ser descritas de forma clara, indicando onde elas deverão ficar concentradas na arquitetura futura da aplicação.

5. Arquitetura proposta

O grupo deverá propor a arquitetura inicial da aplicação. A arquitetura deve demonstrar separação de responsabilidades e considerar que o projeto será evoluído ao longo das próximas fases.

6. Organização do projeto

Mesmo sem implementar a aplicação completa, o grupo deverá propor uma organização inicial de pastas e responsabilidades.

7. Diagramas

O grupo deverá incluir diagramas para facilitar a compreensão da solução. Diagramas sugeridos:

- Diagrama de contexto da aplicação;
- Diagrama de domínio;
- Diagrama de entidades e relacionamentos conceituais;
- Diagrama de casos de uso;
- Diagrama de arquitetura em camadas;
- Fluxo de status da carga química.

Os diagramas podem ser feitos em ferramentas como Mermaid, Draw.io, Lucidchart, Miro, Figma, Excalidraw ou PlantUML.

Não é necessário criar diagramas complexos. O importante é que eles ajudem a explicar a proposta técnica.

Dos diagramas sugeridos, são **necessários** para a entrega: o Diagrama de Domínio (Agregados/Entidades) e o Fluxo de transição de status da carga química, os demais são apenas sugestão.

8. Planejamento de qualidade de software

O grupo deverá elaborar um plano de qualidade para a aplicação. Esse plano deve indicar como o projeto poderá ser testado nas próximas fases. A documentação deve conter, no mínimo:

- Quais regras de negócio precisam ser testadas;
- Quais casos de uso são mais críticos;

- Quais tipos de teste serão utilizados;
- Como o grupo pretende aplicar testes unitários;
- Como o grupo pretende aplicar testes de integração futuramente;
- Como o grupo pretende validar fluxos principais;
- Como o grupo pretende organizar mocks e dados simulados.

Exemplos de cenários de teste planejados:

- Não permitir cadastro de produto químico sem classe de risco;
- Não permitir registro de carga com produto químico inativo;
- Não permitir liberação de carga sem documentação obrigatória;
- Não permitir movimentação de carga bloqueada;
- Permitir liberação de carga com documentação válida;
- Validar quantidade maior que zero;
- Validar transição de status da carga.

9. Aplicação de Javascript Avançado e Typescript

O grupo deverá explicar como JavaScript Avançado e TypeScript serão utilizados na construção futura da aplicação. A documentação deve apresentar decisões relacionadas a:

- Uso de tipagem forte;
- Uso de interfaces;
- Uso de classes, quando fizer sentido;
- Uso de enums para status e classificações;
- Uso de funções puras para validações;
- Uso de módulos ES6+;
- Uso de async/await em integrações futuras;
- Uso de generics, quando aplicável;
- Tratamento de erros;

- Organização de contratos e tipos compartilhados.

O grupo poderá incluir pequenos exemplos conceituais de tipos, interfaces ou enums para demonstrar a modelagem planejada.

10. Decisões arquiteturais

O grupo deverá registrar as principais decisões arquiteturais tomadas durante o projeto. Exemplos de decisões:

- Por que separar domínio, aplicação e infraestrutura;
- Por que concentrar regras de negócio no domínio ou nos casos de uso;
- Por que utilizar TypeScript;
- Como o projeto poderá evoluir para backend;
- Como o projeto poderá evoluir para frontend;
- Como o projeto poderá evoluir para mobile;
- Como o projeto poderá evoluir para microsserviços;
- Como o grupo pretende evitar acoplamento excessivo.

O que esperamos para a entrega

1. Repositório do projeto técnico

A entrega deverá conter o link do repositório Git do projeto.

Nesta fase, o repositório não precisa conter uma aplicação funcional, frontend, backend ou banco de dados implementados. O objetivo é organizar os artefatos técnicos que servirão como base para a construção da aplicação nas próximas fases.

O repositório deve conter:

- README do projeto, apresentando o nome da solução, o contexto do problema, o objetivo da aplicação e a forma de navegação pela documentação;
- Documentação do domínio, contendo linguagem ubíqua, entidades, objetos de valor, agregados e principais regras de negócio;

- Documentação dos casos de uso planejados;
- Documentação da arquitetura proposta, explicando as camadas da aplicação, suas responsabilidades e como o projeto poderá evoluir;
- Diagramas que ajudem a representar o domínio, os casos de uso, o fluxo de status da carga e a arquitetura planejada;

2. Vídeo Demonstrativo

O grupo deverá gravar um vídeo apresentando a proposta técnica do projeto QuimiPort.

Nesta fase, o vídeo não precisa demonstrar uma aplicação funcionando, pois o objetivo não é entregar frontend, backend ou banco de dados implementados. O foco do vídeo deve ser explicar a concepção da solução, as decisões tomadas e como o projeto poderá ser evoluído nas próximas fases. O vídeo deve apresentar:

- O problema escolhido e o contexto da aplicação;
- A proposta do QuimiPort;
- Os principais usuários envolvidos;
- A linguagem ubíqua definida pela equipe;
- As entidades, objetos de valor e agregados mapeados;
- Os principais casos de uso planejados;
- As regras de negócio mais importantes;
- A arquitetura proposta para a aplicação;
- Os diagramas criados pela equipe;
- O plano de qualidade de software;
- O roadmap de evolução do projeto nas próximas fases.

O vídeo deve ter entre 5 e 10 minutos. A apresentação deve ser clara e objetiva, demonstrando que a equipe compreendeu o domínio do problema e conseguiu conectar os conceitos estudados na fase à construção de uma solução full stack planejada.

POS TECH